

⑧  $\lambda$ -матрица: элементное преобразование,  
 эквивалентности, канонический вид, критерий  
 эквивалентности  $\lambda$ -матриц.

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} a_{11}(\lambda) & a_{12}(\lambda) & \dots & a_{1n}(\lambda) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1}(\lambda) & \dots & \dots & a_{nn}(\lambda) \end{pmatrix} \quad a_{ij} \in K[\lambda]$$

Элементарные преобразования:

- 1) Прибавление к  $i$ -ой строке  $j$ -строке элемента  $f(\lambda) \in K[\lambda]$
- 2) Умножение строки на  $c \in K$ , где  $c \neq 0$

Аналогичные преобразования для столбцов. Все

преобразования обратимы.

Для матриц  $A(A)$  и  $B(A)$  — эквивалентны, если

$B(A)$  получается из  $A(A)$  конечным числом элементарных

преобразований.

Эквивалентным 1) 1) рефлексивна

$$A \sim A$$

2) симметрична

$$A \sim B \rightarrow B \sim A$$

3) транзитивна.

$$A \sim B \text{ и } B \sim C \Rightarrow A \sim C$$

Получим класс эквивалент.

Определение  $A(\lambda)$  — имеет канонический вид, если

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} l_1(\lambda) & & & 0 \\ & l_2(\lambda) & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & l_n(\lambda) \\ & & & & 0 \end{pmatrix} \quad n\text{-раз}$$

$l_i$  делит  $l_{i+1}$ , старшие коэффициенты  $l_i$  равны 1

Теорема Любая матрица эквивалентна канонической матрице.

Доказательство.  $A(\lambda)$  — среди всех эквивалентных выберем ту, у которой по первому столбцу стоит многочлен

меньшей степени.

$$a_{12} = q a_{11} + r, \text{ где } r \neq 0 \text{ и } \deg r < \deg a_{11}$$

Тогда во второй столбец прибавим  $1^{\text{к}}$ -ю, заменим

полученный 2 столбец на  $a_{11}$  будем  $r$ ,

имеем меньшую степень. Противоположно. Так можем

заменить строку и столбец.  $\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$  —

далее можем прибавить к строке

строки  $n$  первой строки и  $nm \rightarrow a_{m1} \cdot f + a_{n1} = a_{n1}$

оба слагаемых  $\rightarrow a_{n1}$  сдвинем, тогда не получится на  $a_{11}$

Далее по индукции.

$$\left( \begin{array}{cccc|c} a_{11} & 0 & - & - & 0 \\ 0 & e_2(\lambda) & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & e_n(\lambda) & \vdots \\ 0 & 0 & - & - & 0 \end{array} \right)$$

$e_2 | e_3$  и так далее

$e_2, e_3$  — многочлены ненулевого веса

Любое элементарное преобразование

сократит степень на  $a_{11}$

$$a_{11} | e_i(\lambda) \quad i = \overline{2, n}$$

Положим  $e_1 = C^{-1} a_{11}$ , где  $C$  — старший коэффициент  $a_{11}$ ,

старший 1, и он делит все.  $\square$

Элементарное преобразование  $\lambda$  и матрица  $T$  связаны

умножить на элемент

$$T = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & f(\lambda) \end{pmatrix} \leftarrow i = T_{ij}; T_{ij} A(\lambda) = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} + g_{ij} f(\lambda) & \dots & a_{in} + g_{in} f(\lambda) \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

получим новую равносильную элемент.  $i$  строка  $+ j$  строка  $\cdot f(\lambda)$   
преобразование.

$$A(\lambda) \cdot T_{ij} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 & \\ & & & f(\lambda) \end{pmatrix} \leftarrow i = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Тут получим работу / изменение / столбец.

$i$ -row  $F(A) + j$  row  $\Rightarrow A(A) \cdot T_{ij}$

$$T_i = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & c & \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix} \leftarrow i; T_i \cdot A(A) \text{ row } i$$

row  $c / A(A) \cdot T_i$  row

row  $c$ ,  $c \in K, c \neq 0$   
 If  $A(A)$  is invertible  $B(A)$ , then

$$T_{ik} = T_{in} T_{jk} = T_{injn} A(A) T_{si, n_i} = T = B(A)$$

" $B$ " can be obtained by row and column operations

transformations  $U_k = U, A(A) V_i = V_i = B(A)$

$U_1, \dots, U_n$  and  $V_1, \dots, V_n$  - rows  $T_{ij}$  and  $T_i$

$$\boxed{\exists A \in \mathcal{A} \quad \forall V = B(A)}$$

Матрица  $U(A)$  называется унимодулярной, если  $|U(A)| = c \in K$ ,  
 $c \neq 0$

Множество унимодулярных матриц образует группу

относительно умножения:  $\exists$  обратная  $\in \mathcal{A}$  матрица

Свойства: 1) произведение унимодулярной матрицы = унимодулярной

$$|U_1 U_2| = |U_1| |U_2| = c_1 \cdot c_2 \in K$$

2)  $U(A)$  унимодулярна  $\Leftrightarrow \exists U(A)^{-1}$  тоже  $\mathcal{A}$  матрица.

$\Rightarrow$  по тем обратной матрицу

$\Leftarrow$  Пусть  $U(A)^{-1}$  —  $\mathcal{A}$  матрица  $|E| = |U(A) \cdot U(A)^{-1}| = |U(A)| \cdot |U(A)^{-1}| \neq 0$

оба ненулевые сомножителя  $|U(A)|$  — конечны.

3)  $U(A)$  — унимодулярна  $\Leftrightarrow U(A)$  инвариантна (по отношению)  $E$

Докажем:  $(\Rightarrow)$   $U(A)$  унимодулярна

$d_n(A) = 1$  ;  $d_1(A) \mid d_n(A)$  где  $\forall i=1, \dots, n-1 \Rightarrow d_i(A) \mid 1$  ;  $d_i(A) = 1$

$\Rightarrow d_i(A) = 1, i=1, \dots, n$  в каком-то базисе суммарно

$U(A) \sim E$

$(\Leftarrow)$   $U(A) \sim E$ , т.е.  $U(A)$  можно получить из  $E$

$\exists$  элементарные матрицы  $C_1, \dots, C_s, P_1, \dots, P_t$ , что  $C_1 \dots C_s E P_1 \dots P_t = U(A)$

$U(A) = C_1 \dots C_s P_1 \dots P_t \Rightarrow$  произведение унимодулярных =

= универсальности  $U(A)$   $\square$

4) Образуют группу  $GL_n(K \in \mathbb{R})$

Вспомогательное утверждение  $A$  матрица.

$A(A) \sim B(A) \Leftrightarrow \exists$  универсальная матрица  $U(A)$  и  $V(A)$

такие что  $U(A) \cdot A(A) \cdot V(A) = B(A)$

Докажем что  $(A) \Leftrightarrow$  уже доказано.

$(\Rightarrow) U(A) \cdot A(A) \cdot V(A) = B(A) ; \quad V(A) = V_1, \dots, V_n$

$U(A) = C_1, \dots, C_n$  произвольные элементарные матрицы

по строкам

по столбцам.

$$\begin{matrix} \text{по строкам} \\ C_1 - C_k \end{matrix} A(1) \begin{matrix} \text{по столбцам.} \\ V_1 - V_t \end{matrix} = B(2)$$

поэлементно

преобразование

получаем

элементы.